

2022 秋期末考试题选讲

1. 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$, 求证: 当 $x > 0$ 时, $|f(x)| < \frac{1}{x}$.

证 令 $u = t^2, dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$,

$$f(x) = \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du = -\frac{1}{2} \left(\frac{\cos u}{\sqrt{u}} \Big|_{x^2}^{(x+1)^2} + \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{\sqrt{u^3}} du \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x^2}{x} - \frac{\cos(x+1)^2}{x+1} \right) - \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{\sqrt{u^3}} du$$

$$|f(x)| < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) + \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{\sqrt{u^3}} du = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{x}.$$

2. 设 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 当 $n \geq 3$ 时, 有 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$,

(1) 证明不等式 $0 < \frac{3}{2} a_{n-1} < a_n < 2a_{n-1}, n \geq 4$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 且满足不等式 $2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \leq \frac{5}{2}$.

解 (1) 首先易见 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以当 $n \geq 3$ 时, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} < 2a_{n-1}$,

因而当 $n \geq 4$ 时, $a_{n-2} > \frac{1}{2} a_{n-1}$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} > \frac{3}{2} a_{n-1}$.

(2) $\frac{1}{a_n} < \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{a_{n-1}} < \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_{n-2}} < \dots < \left(\frac{2}{3}\right)^{n-3} \cdot \frac{1}{a_3} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-3}, n \geq 4$

由比较判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-3} = \frac{5}{2},$$

$$\frac{1}{a_n} > \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a_{n-1}} > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_{n-2}} > \dots > \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{a_2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, n \geq 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \geq 1 + \frac{1}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2.$$

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = b, f(b) = a$, 证明:

- (1) 至少存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = c$;
 (2) 至少存在互异的两点 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$.

证: (1) 令 $F(x) = f(x) - x$

$F(a) \cdot F(b) = (f(a) - a) \cdot (f(b) - b) = -(b - a)^2 < 0$, $F(x) \in C[a, b]$, 所以由零点存在定理得 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $F(c) = 0$, 即 $f(c) = c$

(2) 由 Lagrange 中值定理

$$\begin{aligned} \exists \xi \in (a, c), \text{ 使得 } f'(\xi) &= \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{c - b}{c - a}, \\ \exists \eta \in (c, b), \text{ 使得 } f'(\eta) &= \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = \frac{a - c}{b - c}, \end{aligned}$$

所以 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$

4. $\int_{-1}^1 \frac{x}{x - \sqrt{x^2 + 1}} dx = \underline{\quad -\frac{2}{3} \quad}.$

5. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x-1}{x}}}$, 则 【 D 】

- (A) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
 (B) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点
 (C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点
 (D) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

6. 设 $f(x) = (x - 2)|x^3 - 4x|$, 则不可导点的个数为 【 C 】

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3.

7. 计算不定积分 $\int x^2 \ln(1 - x) dx$

解:

$$\int x^2 \ln(1 - x) dx = \frac{1}{3} \int \ln(1 - x) d(x^3) = \frac{1}{3} x^3 \ln(1 - x) + \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1 - x} dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 \ln(1-x) - \frac{1}{3} \int (x^2 + x + 1 + \frac{1}{x-1}) dx = \frac{1}{3}x^3 \ln(1-x) - \frac{1}{3}(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + \ln|x-1|) + C.$$

8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt}{x \sin x}$

解: 因为 $\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt = x \int_0^x \ln(3+t^2) dt - \int_0^x t \ln(3+t^2) dt$,

由洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(3+t^2) dt - \int_0^x t \ln(3+t^2) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(3+t^2) dt}{2x}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \ln(3+x^2) = \frac{\ln 3}{2}.$$

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right)^n = \underline{\quad e^{-1} \quad}.$

10. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 2} + ax - b) = 0$, 则 【 D 】

(A) $a = -1, b = -\frac{1}{2}$ (B) $a = -1, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = 1, b = \frac{1}{2}$ (D) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x)) \sin x}{1 - \cos x^2}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x)) \sin x}{1 - \cos x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{(\sin x)^3} = 2 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{3}.$

12. 指出函数 $f(x) = \frac{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}}{\sin(x-2)}$ 的间断点, 并说明这些间断点的类型.

解 $x = n\pi + 2, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 是函数 $f(x)$ 的间断点.

$$f(2^-) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}}{\sin(x-2)} = 1 \cdot 0 = 0,$$

$$f(2^+) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}}{\sin(x-2)} = \infty,$$

因此 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的第二类(无穷)间断点.

因为 $\lim_{x \rightarrow n\pi + 2 (n \neq 0)} f(x) = \infty$,

所以 $x = n\pi + 2 (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 也是 $f(x)$ 的第二类(无穷)间断点.

13. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{n+1} + \sin \frac{1}{n+2} + \sin \frac{1}{n+3} + \cdots + \sin \frac{1}{n+n})$

解: 因为 $x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin x \leq x$, 所以

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} - \frac{n}{6(n+1)^3} \\ & \leq \frac{1}{n+1} - \frac{1}{6(n+1)^3} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{6(n+2)^3} + \frac{1}{n+3} - \frac{1}{6(n+3)^3} + \cdots + \frac{1}{n+n} - \frac{1}{6(n+n)^3} \\ & \leq \sin \frac{1}{n+1} + \sin \frac{1}{n+2} + \sin \frac{1}{n+3} + \cdots + \sin \frac{1}{n+n} \leq \\ & \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} \\ \text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n}) &= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} - \frac{n}{6(n+1)^3}) = \ln 2$$

所以原式 = $\ln 2$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2022$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx$.

解: 令 $nx = t$,

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^n f(t) dt}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2022.$$

其中倒数第二步使用了罗必塔法则, 所以必须验证其满足罗必塔法则:

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2022$, 所以存在 $x > 0$, 使得当 $x > X$ 时, $f(x) > 2020$, 故

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^X f(t) dt + \int_X^x f(t) dt > \int_0^X f(t) dt + 2020(x - X) \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

15. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且满足关系式 $f(x) = 1 + \int_1^x \frac{dt}{t^2 + f^4(t)}$, 令

$x_n = f(n), (n=1, 2, \cdots)$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明: $\because f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^4(x)} > 0 \quad \therefore f(x)$ 单调递增 ($x \geq 1$), 从而 $x_n = f(n)$ 单增

$$\text{又 } \because f(1) = 1 \quad \therefore f(x) > 1 \quad (x > 1)$$

$$\therefore f(x) < 1 + \int_1^x \frac{dt}{t^2 + 1} = 1 + \arctan t \Big|_1^x = 1 + \arctan x - \frac{\pi}{4} < 1 + \frac{\pi}{4}$$

$\therefore x_n < 1 + \frac{\pi}{4}$ 故由单调有界原理知数列 $\{x_n\}$ 收敛.

16. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2x}{x^2 + 1} \right) = \underline{\quad 2 \quad}.$

17. 设 $f(x) = \frac{2}{1+e^x} + \frac{\sin x}{|x|}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 【 B 】

(A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 第二类间断点

18. 设 $f(x)$ 三阶可导, $f'(0)=0$, 且对一切 x 满足 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$, 则【 C 】

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值; (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;
(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点;
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

19. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\ln(1+x)} - \sqrt{1+\sin x}}{x(e^x - 1)}.$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\sqrt{1+\ln(1+x)} + \sqrt{1+\sin x}} \cdot \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} \stackrel{0}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{2x} \stackrel{0}{=} \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{(1+x)^2} + \sin x}{2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

20. 计算不定积分 $\int \frac{x^3}{1+\sqrt{x^2+1}} dx$

解: 令 $t = \sqrt{x^2+1}$, 则 $x^2 = t^2 - 1$, $xdx = tdt$,

$$\int \frac{x^3}{1+\sqrt{x^2+1}} dx = \int \frac{(t^2-1)tdt}{1+t} = \int (t^2 - t) dt = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + C = \frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^2 + C.$$

21. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(1+2^x) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right]$

解: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(1+2^x) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})) \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{3}{x} \cdot \ln 2 + \frac{3}{x \cdot 2^x} \right) = 3 \ln 2$$

22. 计算定积分 $\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin x}{x^6 + 1} + |\ln(2-x)| \right] dx$

解: 原式 $= \int_{-1}^1 \ln(2-x) dx = x \ln(2-x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{x}{x-2} dx$
 $= \ln 3 - (x + 2 \ln(2-x)) \Big|_{-1}^1 = 3 \ln 3 - 2$

23. 设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$, 求定积分 $\int_0^1 f(x) dx$.

解: 首先我们有 $f(1) = 0, f'(x) = e^{x^2}$.

于是 $\int_0^1 f(x) dx = xf(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x) dx = - \int_0^1 xe^{x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{x^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1-e)$.

24. 设 $f(x)$ 可微, 对任何 x, y 恒有 $f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$, 且 $f'(0) = 2$, 求函数 $f(x)$.

解: 令 $x = y = 0$, 得 $f(0) = 0$.

再令 $y = \Delta x$ 得 $f(x + \Delta x) = e^{\Delta x} f(x) + e^x f(\Delta x)$, 于是

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} f(x) + e^x \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得 $f'(x) - f(x) = e^x f'(0) = 2e^x$,

于是 $f(x) = e^x \left[\int 2e^x \cdot e^{-x} dx + C \right] = e^x (2x + C)$.

由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 所以 $f(x) = 2xe^x$.

解法 2: 方程 $f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$ 的两边对 y 求导得

$$f'(x+y) = e^y f'(x) + e^x f'(y)$$

再令 $y = 0$, 得 $f'(x) = f(x) + e^x f'(0) = f(x) + 2e^x$

以下步骤同上。

25. 设函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在二阶连续导数, 且 $f(3) = 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [2,4]$,

使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x) dx$ 。

证: $f(3) = 0$, $f(x) = f'(3)(x-3) + \frac{f''(\eta)}{2}(x-3)^2$, $\eta \in (2,4)$,

由于 $f''(x)$ 在 $[2,4]$ 上连续, $f''(x)$ 在 $[2,4]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 故

$$\frac{m}{2}(x-3)^2 \leq \frac{f''(\eta)}{2}(x-3)^2 \leq \frac{M}{2}(x-3)^2,$$
$$\frac{m}{3} \leq \int_2^4 f(x) dx = f'(3) \int_2^4 (x-3) dx + \frac{1}{2} \int_2^4 f''(\eta)(x-3)^2 dx \leq \frac{M}{3},$$

即 $m \leq 3 \int_2^4 f(x) dx \leq M$, 由介值定理知至少存在一点 $\xi \in [2,4]$, 使得

$$f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(x) dx.$$

26. 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续, $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数), $g(x)$ 为偶函数.

(1) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$; (2) 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$ 。

证明:

(1)

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)g(x)dx & \stackrel{x=-t}{=} \int_{-a}^a f(-x)g(-x)dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-a}^a f(x)g(x)dx + \int_{-a}^a f(-x)g(-x)dx \right] \\ & = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 [f(x) + f(-x)]g(x)dx = \frac{A}{2} \int_{-a}^a g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx. \end{aligned}$$

(2) 因为 $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}$ 所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2}$ 。